

LAPORAN PROYEK:

**SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN (LIBRARY
MANAGEMENT SYSTEM)**



OLEH:

JOSUA FARIS MENGA

240403010051

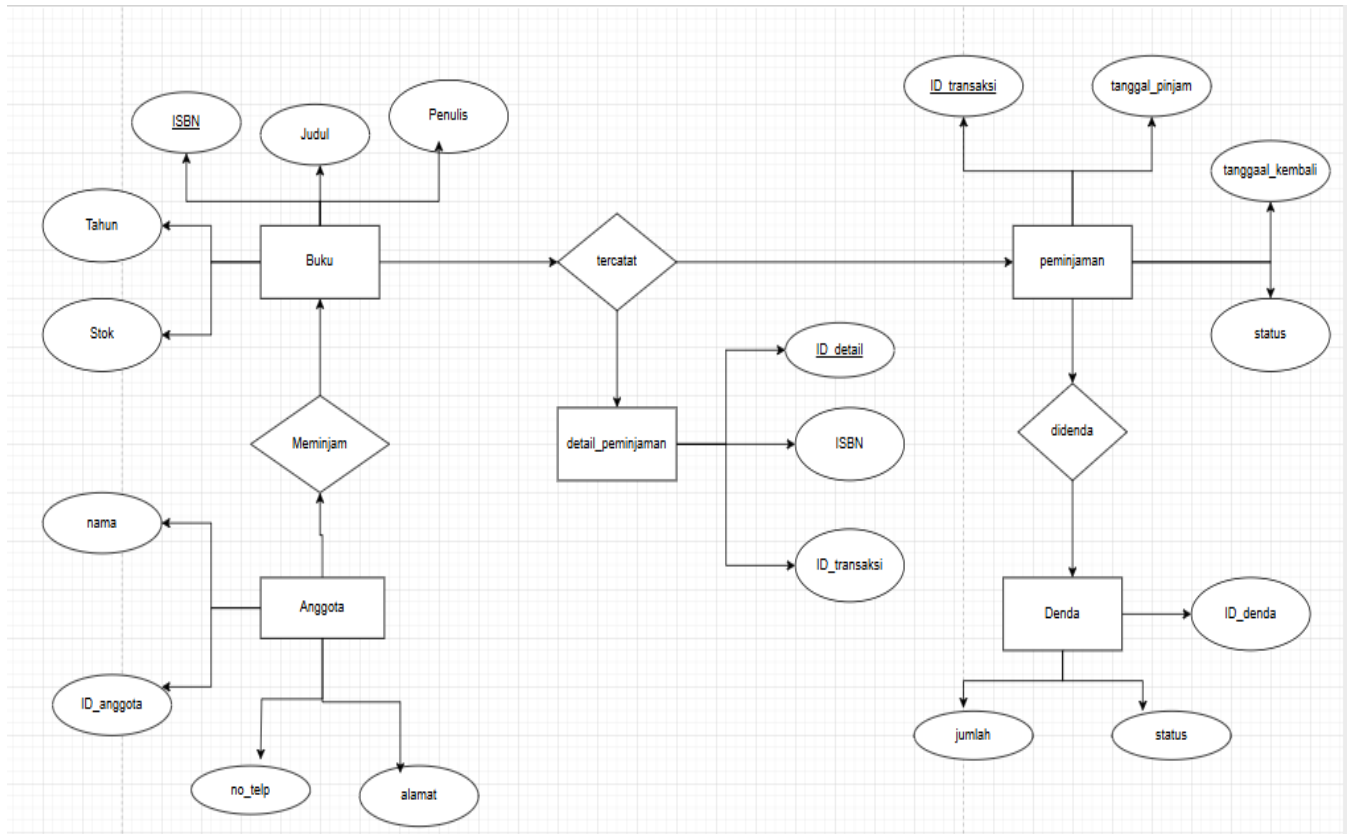
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

TEKNIK INFORMATIKA

BAB I

ERD DAN PENJELASAN NORMALISASI

1.1 Gambar ERD



1.2 Un-Normalized Form (UNF)

Di bentuk ini, data belum dipisahkan. Contohnya:

Data Peminjaman:

(ID_anggota, nama, alamat, no_telp, ID_transaksi, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status_peminjaman,

[ISBN, Judul, Penulis, Tahun, Stok],

[ID_denda, jumlah_denda, status_denda])

Masalah:

- Duplikasi data buku jika dipinjam lebih dari satu.
- Duplikasi anggota di banyak transaksi.
- Multivalue (array) pada buku dan denda.

1.3 First Normal Form (1NF)

Syarat: Tidak ada atribut multivalued, data dibagi menjadi atomic (tunggal).

Solusi:

Pisahkan:

- Anggota (ID_anggota, nama, alamat, no_telp)
- Buku (ISBN, Judul, Penulis, Tahun, Stok)
- Peminjaman (ID_transaksi, ID_anggota, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status)
- Detail_peminjaman (ID_detail, ID_transaksi, ISBN)
- Denda (ID_denda, ID_transaksi, jumlah, status)

1.4 Second Normal Form (2NF)

Syarat:

- Sudah 1NF
- Setiap atribut non-kunci harus tergantung secara penuh pada primary key.

Masalah:

Jika di tabel detail_peminjaman, atribut judul buku atau penulis masih disimpan di sana, maka itu pelanggaran 2NF karena mereka tergantung pada ISBN, bukan pada kombinasi kunci (ID_transaksi, ISBN).

Solusi:

- Pastikan Buku hanya berisi data buku (ISBN sebagai PK).
- Detail_peminjaman hanya punya ID_transaksi dan ISBN (kunci gabungan).
- Informasi buku seperti Judul, Penulis tetap di tabel Buku.

1.5 Third Normal Form (3NF)

Syarat:

- Sudah 2NF
- Tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-kunci tidak boleh tergantung pada atribut non-kunci lainnya).

Contoh pelanggaran:

Misal, jika di tabel Anggota ada kolom nama_kota yang bergantung pada alamat, maka itu pelanggaran 3NF.

Solusi:

- Simpan hanya data yang benar-benar terkait langsung dengan PK-nya di tiap tabel.
- Pisahkan entitas yang memiliki informasi mandiri.

1.6 Ringkasan Entitas Hasil Normalisasi (3NF)

Tabel	Atribut
Anggota	ID_anggota (PK), nama, alamat, no_telp
Buku	ISBN (PK), Judul, Penulis, Tahun, Stok
Peminjaman	ID_transaksi (PK), ID_anggota (FK), tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status
Detail_peminjaman	ID_detail (PK), ID_transaksi (FK), ISBN (FK)
Denda	ID_denda (PK), ID_transaksi (FK), jumlah, status

BAB II

SKRIP SQL

2.1 Data Base Perpustakaan

CREATE DATABASE perpustakaan;

USE perpustakaan;

Screenshots of Database Perpustakaan

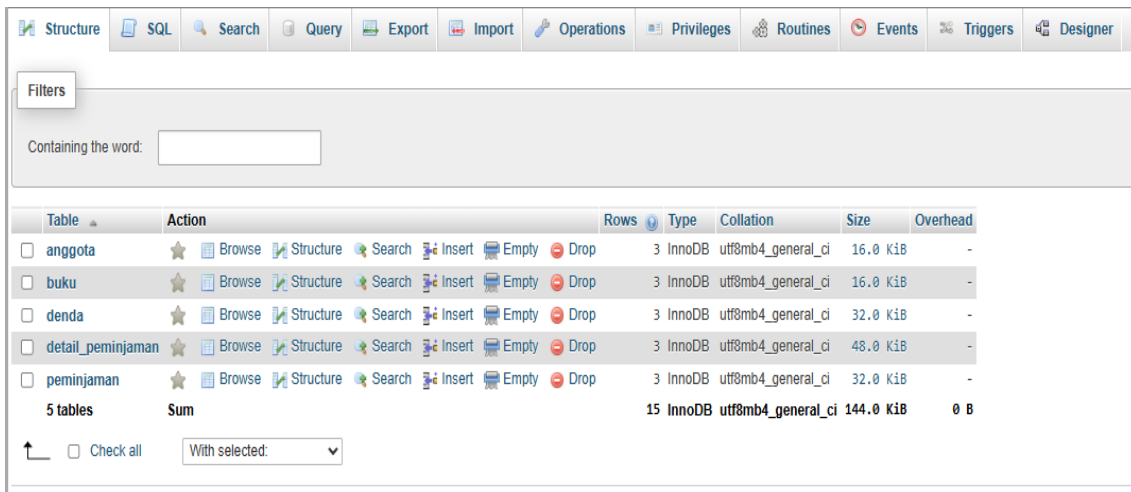


Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ anggota	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ buku	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ denda	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ detail_peminjaman	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ peminjaman	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
5 tables	Sum	15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KiB	0 B

↑ ☐ Check all With selected: ▼

2.2 Tabel Anggota

CREATE TABLE Anggota (

ID_anggota INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

nama VARCHAR(50),

alamat TEXT,

no_telp VARCHAR(15)

Screenshot of tabel Anggota

Server: 127.0.0.1 » Database: perpustakaan » Table: anggota

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Triggers](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id_anggota	int(11)			No	None			Change Drop More
☐ 2	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	alamat	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	no_telpon	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all
 With selected:
 [Browse](#)
[Change](#)
[Drop](#)
[Primary](#)
[Unique](#)
[Index](#)
[Spatial](#)
[Fulltext](#)

[Print](#)
[Propose table structure](#)
[Move columns](#)
[Normalize](#)

[Add](#)

column(s)

[Go](#)

2.3 Tabel Buku

CREATE TABLE Buku (

ISBN VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

judul VARCHAR(100),

penulis VARCHAR(50),

tahun INT,

stok INT

);

Screensot tabel buku

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Triggers](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	ISBN	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 2	judul	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	penulis	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	tahun	int(11)			No	None			Change Drop More
☐ 5	stok	int(11)			No	None			Change Drop More

☐ Check all
 With selected:
 [Browse](#)
[Change](#)
[Drop](#)
[Primary](#)
[Unique](#)
[Index](#)
[Spatial](#)
[Fulltext](#)

[Print](#)
[Propose table structure](#)
[Move columns](#)
[Normalize](#)

[Add](#)

column(s)

[Go](#)

2.4 Tabel Peminjaman

CREATE TABLE Peminjaman (

ID_transaksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

ID_anggota INT,

tanggal_pinjam DATE,

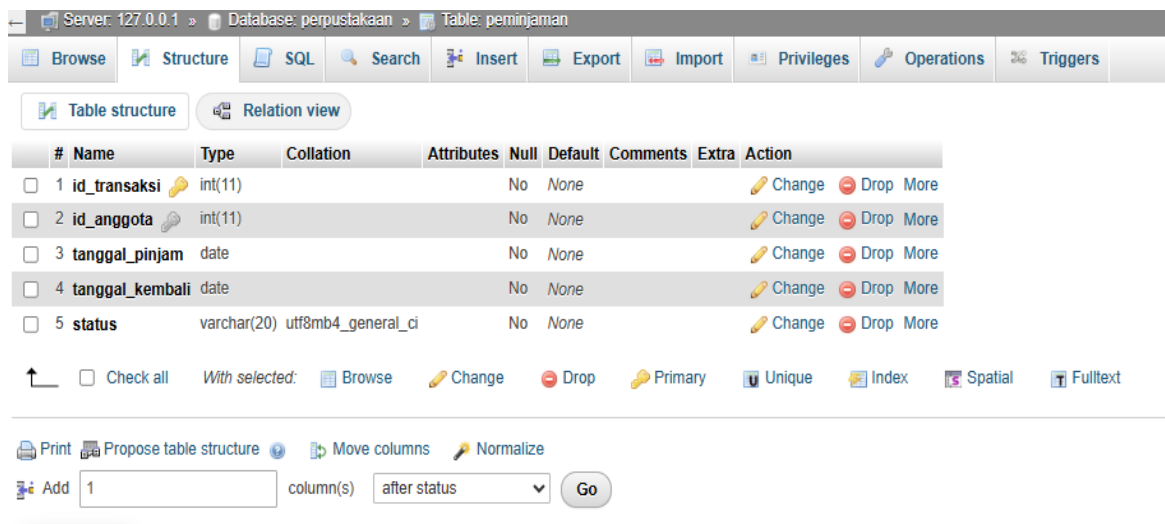
tanggal_kembali DATE,

status VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (ID_anggota) REFERENCES Anggota(ID_anggota)

);

Screensot tabel Peminjaman



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_transaksi	int(11)			No	None			Change Drop More
2	id_anggota	int(11)			No	None			Change Drop More
3	tanggal_pinjam	date			No	None			Change Drop More
4	tanggal_kembali	date			No	None			Change Drop More
5	status	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

2.5 Tabel Detail_Peminjaman

CREATE TABLE Detail_Peminjaman (

ID_detail INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

ID_transaksi INT,

ISBN VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (ID_transaksi) REFERENCES Peminjaman(ID_transaksi),

FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Buku(ISBN)

);

Screensot tabel Detail_Peminjaman

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_detail	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	2 id_transaksi	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 ISBN	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Print Propose table structure Move columns Normalize

Add column(s)

2.6 Tabel Denda

CREATE TABLE Denda (

ID_denda INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

ID_transaksi INT,

jumlah INT,

status VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (ID_transaksi) REFERENCES Peminjaman(ID_transaksi)

);

Screenshot tabel Denda

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_denda	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	2 id_transaksi	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 jumlah	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	4 status	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Print Propose table structure Move columns Normalize

Add column(s)

BAB III

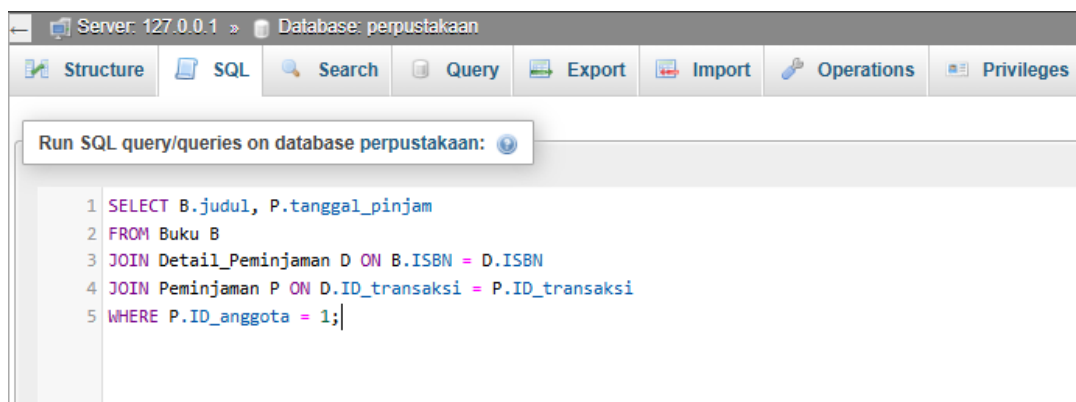
QUERY DAN OUTPUT

3.1 Menampilkan Buku Yang Dipinjam Anggota Tertentu

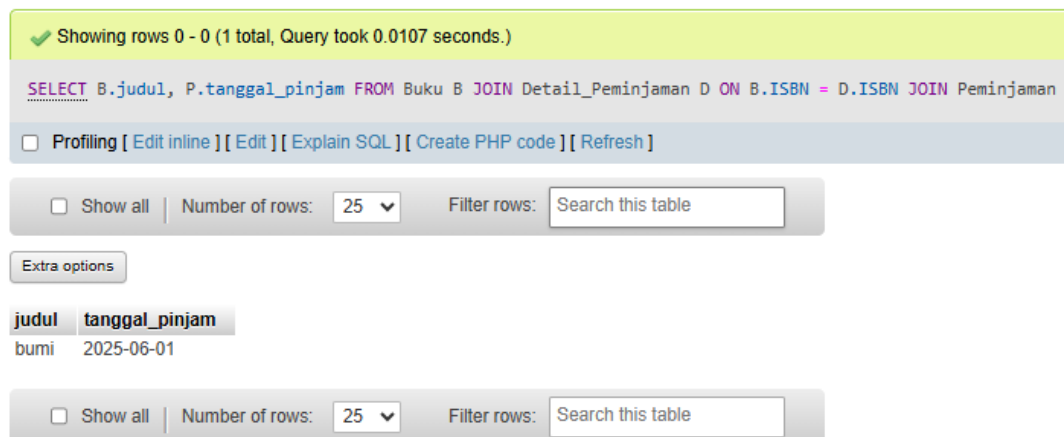
- **Query**

```
SELECT B.judul, P.tanggal_pinjam  
FROM Buku B  
JOIN Detail_Peminjaman DP ON B.ISBN = DP.ISBN  
JOIN Peminjaman P ON DP.ID_transaksi = P.ID_transaksi  
WHERE P.ID_anggota = 1;
```

- **Gambar Input**



- **Gambar Output**

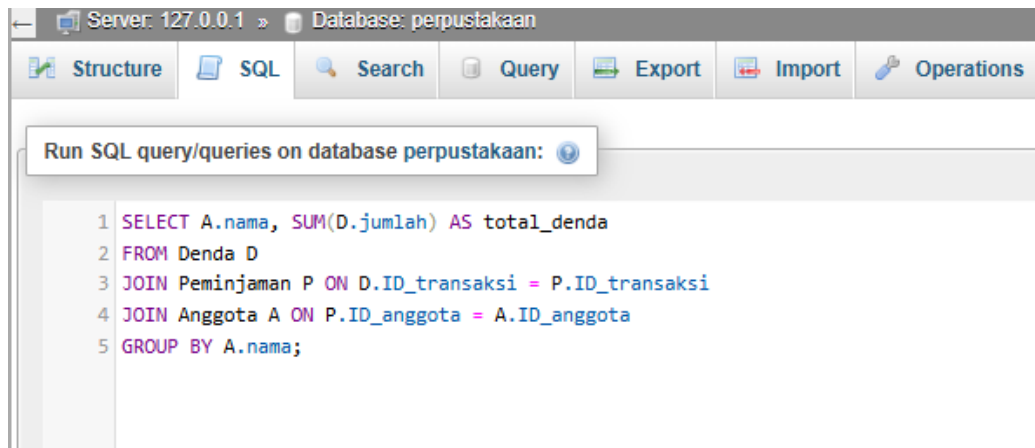


3.2 Hitung Total Denda Anggota

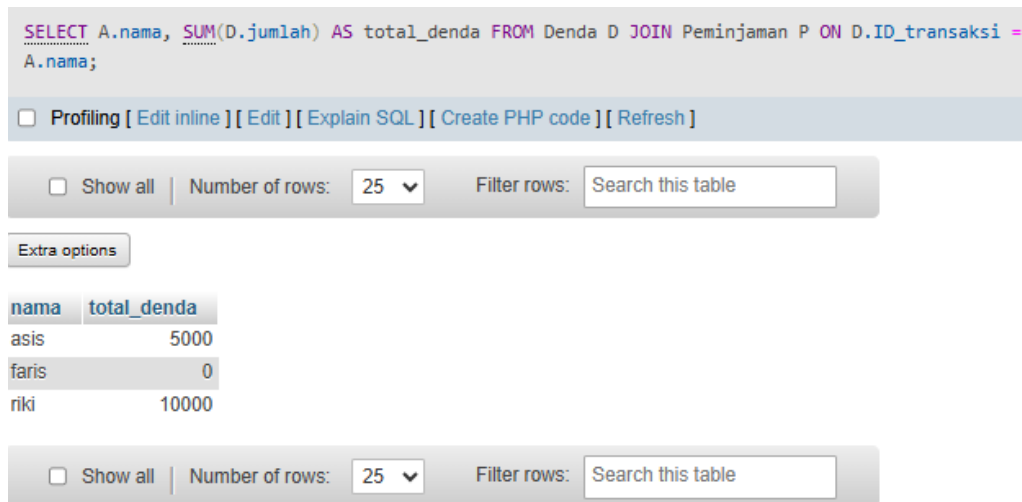
- **Query**

```
SELECT A.nama, SUM(D.jumlah) AS total_denda  
FROM Denda D  
JOIN Peminjaman P ON D.ID_transaksi = P.ID_transaksi  
JOIN Anggota A ON P.ID_anggota = A.ID_anggota  
GROUP BY A.nama;
```

- Input



- Output



3.3 Menampilkan Buku yang Tersedia (stok > 0)

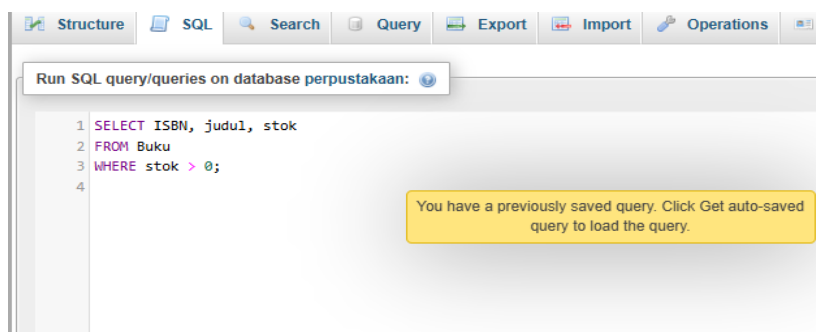
- Queri

```

SELECT ISBN, judul, stok
FROM Buku
WHERE stok > 0;

```

- Input



- **Output**

`SELECT ISBN, judul, stok FROM Buku WHERE stok > 0;`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	ISBN	judul	stok
☐ Edit Copy Delete	123	bumi	10
☐ Edit Copy Delete	1234	bulan	10
☐ Edit Copy Delete	987003	matahari	4

[↑](#) ☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

3.4 Menampilkan Anggota yang Pernah Meminjam Buku

- **Queri**

```
SELECT DISTINCT A.ID_anggota, A.nama
FROM Anggota A
JOIN Peminjaman P ON A.ID_anggota = P.ID_anggota;
```

- **Input**

```
1 SELECT DISTINCT A.ID_anggota, A.nama
2 FROM Anggota A
3 JOIN Peminjaman P ON A.ID_anggota = P.ID_anggota;
4
```

You have a previously saved query. Click Get auto-saved query to load the query.

- **Output**

`SELECT DISTINCT A.ID_anggota, A.nama FROM Anggota A JOIN Peminjaman P ON A.ID`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

D_anggota	nama
1	faris
2	asis
3	riki

3.5 Menampilkan Detail Transaksi Peminjaman Tertentu

- **Queri**

```
SELECT P.ID_transaksi, A.nama, B.judul, P.tanggal_pinjam, P.tanggal_kembali  
FROM Peminjaman P  
JOIN Anggota A ON P.ID_anggota = A.ID_anggota  
JOIN Detail_Peminjaman DP ON P.ID_transaksi = DP.ID_transaksi  
JOIN Buku B ON DP.ISBN = B.ISBN  
WHERE P.ID_transaksi = 2;
```

- **Input**



- **Output**

